

声明：为保护当事人合法权益，报告隐去了部分相关资料。报告仅供安全参考，不做他用。

MAIR1105002018XX

洋浦“5·17”“J”轮与渔船“Q”碰撞事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

2018年5月17日0452时至0534时之间，日照XX贸易有限公司所属的“J”轮从汕头至洋浦航次中在洋浦神头港区与李某所有的渔船“Q”发生碰撞，事故造成李某死亡，“Q”船体断裂，船体后部遗失，事故直接经济损失约3万元，属一般等级事故。

二、事故调查取证情况

5月17日，洋浦海上搜救分中心接到洋浦渔政渔港监督管理中心（下简称洋浦渔政）转警，洋浦经济开发区干冲区儒兰居委会第一居民组居民李某驾驶渔船“Q”在海南逸盛石化有限公司码头附近水域失联，经分中心协调搜救力量搜寻，当日约1320时搜救人员在洋浦三都区南滩渔港以西约1公里处海域发现处于翻扣漂浮状态的渔船“Q”船体残骸，据残骸推断渔船可能与其他船舶发生碰撞，洋浦海事局成立事

故调查组对事发时段过往船舶开展排查工作。

洋浦海事局根据对李某一同出海捕鱼作业的洋浦经济开发区干冲区儒兰居委会居民李某某、林某某、林某进行询问，勘查渔船残骸，调取船舶 AIS 轨迹回放，查询国投孚宝洋浦罐区码头有限公司、海南逸盛石化有限公司、中国石化海南炼油化工有限公司、中海油海南 LNG 有限公司、海南金海浆纸业有限公司码头监控视频，勘查“J”轮、“粤和航 3”轮、“粤和航浚 3388”轮及其锚艇和“腾航 28”轮，询问船舶当事人，协调洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心（下简称洋浦渔政）查询事发海域渔船动态，向中国电信股份有限公司海南分公司咨询遇难渔民手机通讯数据，对渔船“Q”残骸和“J”轮油漆取样分析比对，召开专家咨询会等，取得如下证据材料：

《渔业船舶水上安全事故接报登记表》1 份；《2017 年度编外小型渔船检验存档数据》1 份；《关于 Q 号渔船出事当天海域情况说明》1 份；《水上交通事故现场勘查记录》4 份；李某某等出海人员询问笔录 5 份；李某某手机通话记录 1 份；“J”轮人员询问笔录 12 份，船员证书复印件 6 份，船舶文书复印件 5 份，船舶电子海图资料 1 份；“粤和航 3”轮船舶证书复印件 1 份；“粤和航 3”轮等船舶人员询问笔录 5 份；油漆样品取样记录 3 份，油漆样品 5 份，油漆检测报告 4 份；船舶 AIS 轨迹回放视频 1 份；码头监控视频 6 份；勘查照片

8 组，气象资料 1 份，专家组咨询意见 1 份，其他材料 17 份。

（一）渔船“Q”

1. 船舶资料

船名：“Q”	船舶材质：玻璃钢(外有黑色橡胶)
总长：4.9米	船长：3.1米
船宽：1.8米	船深：0.48米
主机功率：4.8kw	所有人：李某

2. 船舶和人员情况调查

李某，洋浦经济开发区干冲区儒兰居委会第一居民组居民，1962 年 9 月 10 日出生，身份证号码略，5 月 16 日驾驶渔船“Q”独自一人出海，未取得渔船船员职务证书。

渔船“Q”船上未配备定位设备，根据洋浦渔政提供的资料，渔船“Q”在儒兰居委会登记，无渔业船舶相关证书。

（二）“J”轮

1. 船舶资料



图 2: “J” 轮

船名: J	国籍: 中国
船籍港: 日照	船舶种类: 普通拖船
航区: 沿海	船体材料: 钢质
总吨: 414	净吨: 124
船长: 34.88米	型宽: 10.80米
型深: 4.60米	满载吃水: 3.400米
主机类型: 柴油机(2个)	总功率: 1764.00 × 2 KW
雷达: FURUNO船用雷达	电子海图: 埃威航电AWENA-1
推进器: 全方位式Z型推进器 × 2	
船舶所有人: 日照XX贸易有限公司	
船舶经营人: 日照XX海洋工程有限公司	

2. 船舶和人员情况调查



图 3：“J”轮驾驶台

船舶所持证书符合法定要求。按照“J”轮船舶最低安全配员证书所载，船舶至少配备船长、大副、二副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各 1 名，值班水手和值班机工各 3 名，1 名兼职 GMDSS 通用操作员。“J”轮 5 月 14 日至 17 日汕头至洋浦航次，船上共有 9 人。事发时段驾驶台值班人员为大副刘某、水手韩某，机舱值班人员为刘某某。

刘某，男，1972 年 8 月 10 日出生，持有宁德海事局 2016 年 11 月 14 日签发的 3000 总吨及以上船舶沿海航区大副证书，证书编号略，有效期至 2021 年 11 月 14 日，在“J”轮任大副。

韩某，男，1969 年 9 月 15 日出生，持有天津海事局 2017 年 1 月 10 日签发的 500 总吨及以上船舶沿海航区高级值班水手证书，证书编号略，有效期至 2034 年 9 月 15 日，在“J”轮任值班水手。

刘某某，男，1966 年 10 月 2 日出生，未持有船员适任

证书，在“J”轮任值班机工。

3. 管理因素调查

“J”轮登记船舶所有人为日照 XX 贸易有限公司，经营人为日照 XX 海洋工程有限公司。在船人员陈述，船舶实际由刘 XX 经营，船上日常管理由大副刘某负责，船员未与相关单位签订劳动合同，船舶未制定书面管理制度。

（三）环境因素调查

1. 气象、海况、水文

海南省气象台 5 月 16 日 17 时发布天气预报：“17 日夜间到 18 日白天，本岛西部海面，多云，偏南风 5-6 级，阵风 7 级。”洋浦海事局海事基地气象系统数据显示，5 月 17 日 0400 时至 0700 时内 10 分钟风速不超过 2 米/秒。周边海域船舶“J”轮、“粤和航 3”轮当事船员及李某某等人陈述，5 月 17 日夜间洋浦海域无风，无浪，能见度良好。

根据海洋出版社出版的 2017 年 5 月第 1 版《2018 潮汐表. 第 3 册，台湾海峡至北部湾》，5 月 17 日 0201 时低潮，潮高 80cm；1742 时高潮，潮高 354cm。据洋浦海域水文资料，洋浦半岛西侧水域涨潮时海水沿地形向北流动近似为东北流，平均流速约 1 节。

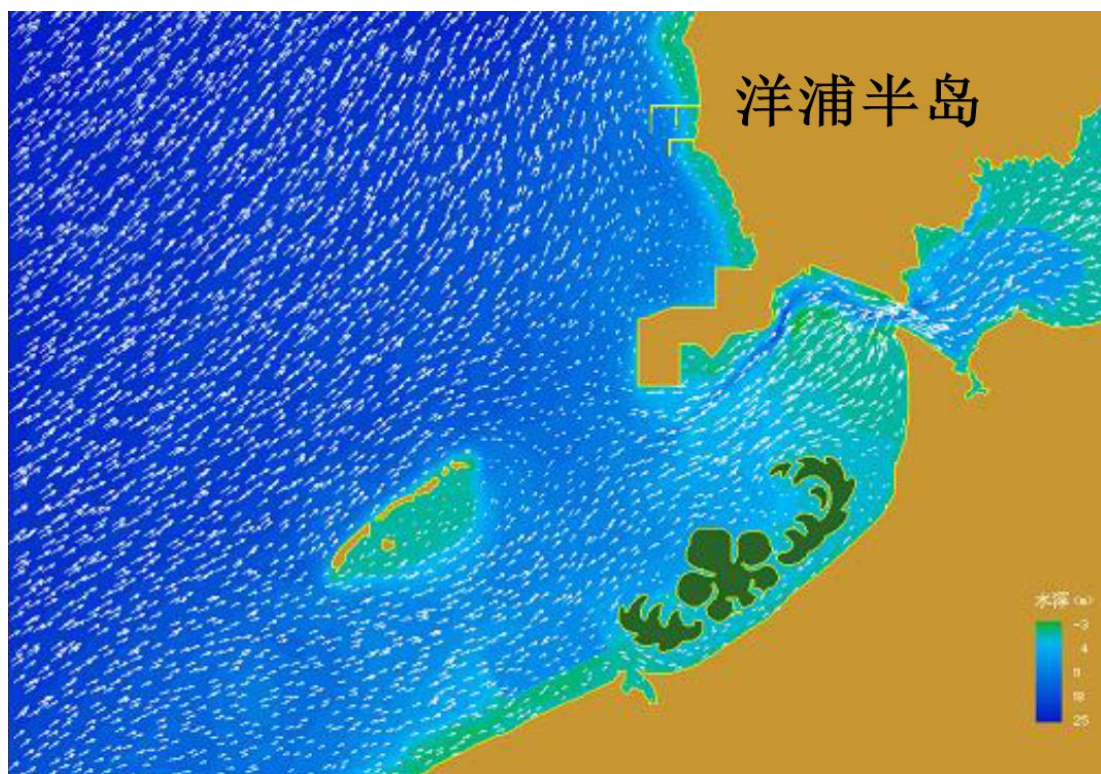


图4：涨潮流向示意图

2. 通航环境情况

事发水域属洋浦港神头港区，从洋浦干冲儒兰渔港沿岸线北上，依次为中国石化海南炼油化工有限公司成品油码头（下称炼化码头）、海南金海浆纸业有限公司码头（下称金海码头）、中海油海南 LNG 有限公司码头（下称 LNG 码头）、中国石化海南炼油化工有限公司原油码头（下称炼化原油码头）、海南逸盛石化有限公司码头（下称逸盛码头）、国投孚宝洋浦罐区码头有限公司码头（其包括 1 个 30 万吨级原油码头，下简称孚宝原油码头）、南滩渔港，商船进出港较为频繁，捕捉鱿鱼小型渔船多在南滩渔港至炼化原油码头一带水域活动。在神北三港池内侧水域，有中石化（香港）洋浦成品油保税库项目配套码头工程施工船舶在进行施工作业。

三、事故要素调查

(一) 肇事船排查

1. 事故海域范围

事发当天与李某一同出海的李某某陈述，5月16日晚其与李某一同抵达南滩渔港附近，随后分开捕捉鱿鱼。5月17日约0430时两人约定返回洋浦干冲儒兰渔港，此时李某某距孚宝原油码头南侧绿标约1公里，李某在其西南方向约1公里。李某某在海上现场指认其与李某作业概位为 $19^{\circ} 50.025' N$ ， $109^{\circ} 08.545' E$ ，此位置与其笔录陈述基本相符。小型渔船习惯近岸结伴航行，李某某陈述其返回路线为大致先向东南方向航行穿越孚宝原油码头最南侧绿标，再经过炼化原油码头引桥沿岸驶回洋浦干冲儒兰渔港。李某系驾驶渔船在返回洋浦干冲儒兰渔港途中发生事故，事故发生地点应在孚宝码头至干冲儒兰渔港近岸一带水域。

2. 事故时间范围

根据李某某手机通话记录和询问笔录，5月17日0427时，李某某与李某完成通话，约定一起返回洋浦干冲儒兰渔港陈述，约0445时当李某某驾船航行至孚宝原油码头西南约1公里处，有人在南面用手电筒向其晃动，其通过打手电的习惯判断此人为李某。后李某某在天亮时抵达洋浦干冲儒兰渔港，发现李某未能返回。调查组调取逸盛码头、炼化原

油码头监控视频显示，5月17日天亮时间约为0550时，事故发生时间应在0445时至0550时之间。

3. 渔船残骸分析

事故调查组对渔船“Q”残骸进行多次勘查，渔船船体中部断裂，残余前半段船体的船头及两舷部分相对完整，渔船左舷和右下船底船体发现绿色外来油漆。从渔船残骸判断，渔船是被碰撞撞裂，渔船碰撞部位为船体中部，肇事船体有绿色油漆。



图 6：渔船“Q”残骸



图 7：渔船“Q”船底外来油漆



图 8：渔船“Q”左舷外来油漆

4. 嫌疑船舶调查

(1) 渔船

2018 年 5 月 1 日至 8 月 16 日为南海伏季休渔期，5 月 17 日属于南海伏季休渔期范围内。调查组协调洋浦渔政通过

渔业北斗监控系统对事发时间和海域范围内渔船航行作业情况进行排查，显示无渔船作业和经过。

(2) 商船

调查组通过调取事发海域船舶 AIS 轨迹和逸盛码头、炼化原油码头、LNG 码头监控视频，发现“腾航 28”轮、“粤和浚 3388”轮及其锚艇、“粤和航 3”轮、“J”轮在事故时间范围内作业，调查组对上述船舶进行排查。

① “腾航 28”轮

干货船，船长 57.90 米，船宽 13.80 米，满载吃水 1.80 米，船舶所有人为黄 XX 等 2 人，事故时间范围内船舶未开启 AIS（船舶自动识别系统）。调查组对“腾航 28”轮进行现场勘查，询问当事人欧阳坛，查看逸盛码头监控视频，认定“腾航 28”轮事发时段在逸盛码头 2#红标外侧水域锚泊施工。



图 9: “腾航 28” 轮

② “粤和浚 3388” 轮及其锚艇

工程船，船长 48.20 米，船宽 12.40 米，满载吃水 2.90 米，无动力，船舶所有人为珠海市 XX 疏浚工程有限公司，属于中石化（香港）洋浦成品油保税库项目配套码头工程施工船舶，事发时段“粤和浚 3388”轮与“粤和航 3”轮在神北三港池施工水域内并靠，期间锚泊挖泥作业，船舶未开启 AIS。5 月 17 日约 0446 时，欧 XX 驾驶所属锚艇（未配备 AIS 设备，船体呈蓝灰色）从“粤和浚 3388”轮驶离前往“腾航 28”轮以西约 20 米处捕捉鱿鱼；约 0510 时锚艇返回靠妥“粤和浚 3388”轮。调查组对“粤和浚 3388”轮及其锚艇进行现场勘查，询问当事人欧 XX，查看逸盛码头监控视频，未发现“粤和浚 3388”轮锚艇存在与渔船“Q”残骸特征相符的碰撞痕迹，认定事发时段“粤和浚 3388”轮在神北三港池内侧水域锚泊施工。



图 10：“粤和浚 3388”轮及其锚艇

③ “粤和航 3”轮

运泥船，船长 54.38 米，船宽 12.40 米，满载吃水 2.90 米，船体呈蓝灰色，船舶所有人为珠海市 XX 疏浚工程有限公司，属于中石化（香港）洋浦成品油保税库项目配套码头工程施工船舶，事发时段“粤和航 3”轮与“粤和浚 3388”轮在神北三港池施工水域内并靠，船舶未开启 AIS。5 月 17 日约 0450 时，“粤和航 3”轮从“粤和浚 3388”轮装满泥后驶向防波堤中段外侧约 50 至 60 米处抛泥，航速约 3.5 节；约 0520 时，“粤和航 3”轮返回靠妥“粤和浚 3388”轮。调查组对“粤和航 3”轮进行现场勘查，询问当班人员叶 XX 和温 XX，查看逸盛码头监控视频，未发现“粤和航 3”轮存在与渔船“Q”残骸特征相符的碰撞痕迹。



图 11：“粤和航 3” 轮

④ “J” 轮

5 月 14 日下午“J”轮从汕头开往洋浦，事故时间范围内，船舶开启 AIS。5 月 17 日 0452 时船舶航行至孚宝原油码头水域，其后船舶航经炼化原油码头前沿水域，穿越 LNG 码头航道后驶往金海码头，约 0540 时抵达金海码头 2#泊位。

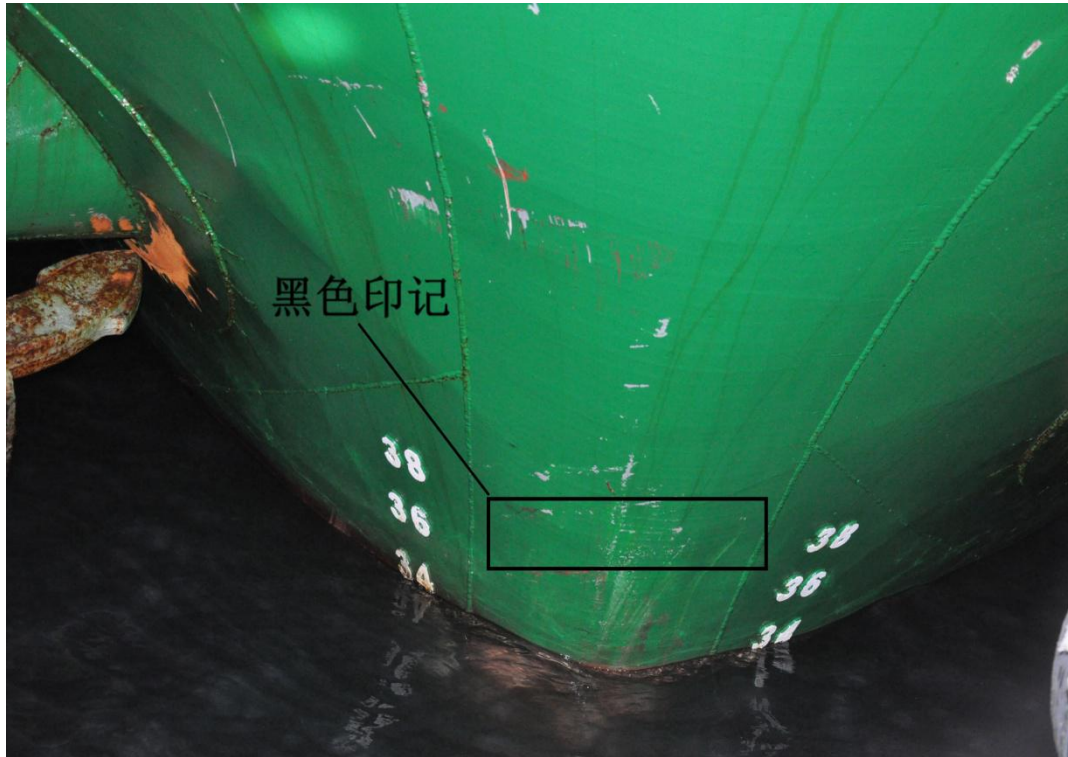


图 12: “J” 轮船头

5 月 18 日调查组在刘某和刘 XX 的陪同下对“J”轮进行现场勘查，勘查发现船头出现划痕并伴有红色外来油漆，本船部分绿色油漆脱落，水线约 40cm 处出现黑色印记，划痕出现最大高度约 1.5 米。调查人员对“J”轮船头本船油漆和出现的红色油漆进行了取样封存，后将渔船“Q”左侧船舷和右下船底本船油漆和绿色外来油漆样品一起提交烟台溢油应急中心化验分析。

调查组对“J”轮 5 月 14 日至 17 日汕头开往洋浦航次的全体在船人员进行了询问，船员否认与他船发生碰撞。当班驾驶员大副陈述，船舶航行至孚宝码头时看到较多渔船，船舶使用全回转舵控制航向对渔船进行避让，船舶在转向时会降速，期间船舶未用车，航速一般保持 8 节左右，主机转

速稳定在 450 多转。

（二）肇事认定

根据以下证据：

1. 根据烟台溢油应急中心出具的编号为 2018-02-005 和 2018-02-006 检测报告，“J”轮船头绿色油漆与渔船“Q”左侧船舷和右下船底绿色外来油漆红外光谱谱图特征一致，种类相同；“J”轮船头红色外来油漆与渔船“Q”船体红色油漆红外光谱谱图特征一致，种类相同。

2. “J”轮船头出现划痕并伴有红色外来油漆，本船部分绿色油漆脱落，其与渔船“Q”船体外部涂有红色油漆，左舷和右下外部船体出现绿色外来油漆的特征相符。“J”轮船头水线约 40cm 处出现黑色印记，划痕出现最大高度约 1.5 米，其与渔船“Q”形深 0.48 米，船宽 1.8 米，船体上沿外部有黑色橡胶覆盖的特征相符。

3. “J”轮事发时段航行轨迹位于渔船习惯回港航行水域内，存在与渔船“Q”发生碰撞的可能性。

4. 通过对事发时间和海域范围内渔船和商船的排查，除“J”轮外未发现其他可疑船舶。

综上分析，结合专家组咨询意见，在未有相反证据的情况下，认定“J”轮与渔船“Q”发生碰撞。

（三）肇事逃逸认定

鉴于李某已在事故中死亡，无目击证人，“J”轮船员

否认与渔船“Q”发生碰撞，“J”轮在事故发生后未离开洋浦港水域，无法认定“J”轮肇事逃逸。

（四）事故时间、地点分析

李某某陈述约 0445 时其驾船航行至孚宝原油码头西南约 1 公里处，判断李某在南面晃动手电向其示意。查询“J”轮电子海图系统数据，0452 时“J”轮航经孚宝原油码头水域，0534 时“J”驶入金海码头港池。根据目前证据收集情况，事故时间和地点无法精确测算，事故时间范围为 0452 时至 0534 时之间，事故地点范围为 0452 时至 0534 时“J”航迹线。

四、事故经过

（一）“J”轮

5 月 14 日下午“J”轮单船从汕头开往洋浦。

5 月 17 日约 0000 时，船舶航行至琼州海峡西报告线附近水域，刘泗明上驾驶台接替水手陈兆宪和水手林延艺，负责操舵，大副刘某在驾驶台瞭望指挥。

约 0400 时，船舶航行至兵马角附近海域，水手韩某上驾驶台向刘泗明接班后，负责操舵，大副刘某在驾驶台左侧查看电子海图、雷达和肉眼观测瞭望，雷达量程 3 海里。

0427 时，“J”轮船位 $19^{\circ} 52.185' N$ ， $109^{\circ} 12.129' E$ ，航速 9.139 节，航向 223.76° 。

0445 时，船位 $19^{\circ} 50.370' N$ ， $109^{\circ} 10.110' E$ ，航速

8.371 节，航向 226.15° 。

0448 时，船位 $19^{\circ} 50.103' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 09.762' \text{ E}$ ，航速 8.185 节，航向 230.84° 。

0451 时，船位 $19^{\circ} 49.818' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 09.473' \text{ E}$ ，航速 8.366 节，航向 203.48° 。

0452 时，船位 $19^{\circ} 49.696' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 09.411' \text{ E}$ ，航速 8.046 节，航向 205.10° 。船舶航行至孚宝原油码头水域，无风，无浪，能见度良好。

0455 时，船位 $19^{\circ} 49.337' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 09.215' \text{ E}$ ，航速 8.009 节，航向 219.5° 。

0458 时，船位 $19^{\circ} 49.032' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 08.944' \text{ E}$ ，航速 7.627 节，航向 214.33° 。

0501 时，船位 $19^{\circ} 48.779' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 08.683' \text{ E}$ ，航速 7.274 节，航向 236.42° 。

0504 时，船位 $19^{\circ} 48.490' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 08.461' \text{ E}$ ，航速 7.155 节，航向 194.94° 。

0505 时，船位 $19^{\circ} 48.376' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 08.420' \text{ E}$ ，航速 7.066 节，航向 201.18° 。

0506 时，船位 $19^{\circ} 48.271' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 08.378' \text{ E}$ ，航速 6.488 节，航向 200.54° 。

0507 时，船位 $19^{\circ} 48.172' \text{ N}$ ， $109^{\circ} 08.342' \text{ E}$ ，航速 5.898 节，航向 194.71° 。

0508 时, 船位 $19^{\circ} 48.076' N$, $109^{\circ} 08.318' E$, 航速 6.522 节, 航向 191.43° 。

0509 时, 船位 $19^{\circ} 47.967' N$, $109^{\circ} 08.287' E$, 航速 7.37 节, 航向 195.56°

0510 时, 船位 $19^{\circ} 47.859' N$, $109^{\circ} 08.247' E$, 航速 7.2 节, 航向 211.6° 。

0511 时, 船位 $19^{\circ} 47.742' N$, $109^{\circ} 08.187' E$, 航速 6.967 节, 航向 187.72° 。船舶航行至炼化原油码头前沿水域转向驶往金海码头。

0514 时, 船位 $19^{\circ} 47.397' N$, $109^{\circ} 08.261' E$, 航速 7.2 节, 航向 175.5° 。

0517 时, 船位 $19^{\circ} 47.065' N$, $109^{\circ} 08.334' E$, 航速 7.049 节, 航向 161.05° 。

0520 时, 船位 $19^{\circ} 46.741' N$, $109^{\circ} 08.475' E$, 航速 6.523 节, 航向 138.61° 。

0523 时, 船位 $19^{\circ} 46.515' N$, $109^{\circ} 08.721' E$, 航速 5.778 节, 航向 134.14° 。

0526 时, 船位 $19^{\circ} 46.258' N$, $109^{\circ} 08.858' E$, 航速 5.852 节, 航向 155.05° 。

0529 时, 船位 $19^{\circ} 46.010' N$, $109^{\circ} 09.014' E$, 航速 5.724 节, 航向 157.05° 。

0532 时, 船位 $19^{\circ} 45.790' N$, $109^{\circ} 09.179' E$, 航速

5.377 节， 119.72° 。

0534 时，船位 $19^{\circ} 45.823' N$ ， $109^{\circ} 09.385' E$ ，航速 6.355 节，航向 65.59° ，船舶航行金海码头港池水域，大副刘某操车舵，水手韩某前往驾驶台外瞭望。

0540 时，船舶抵达金海码头 2#泊位水域。

（二）渔船“Q”

2018 年 5 月 16 日约 1700 时，李某驾驶渔船“Q”从干冲儒兰渔港出发前往南滩渔港附近海域捕捉鱿鱼。

约 1930 时，李某驾驶“Q”到达南滩渔港附近海域，抛锚开始钓鱿鱼。

17 日约 0427 时，李某与李某某通电话计划返航，并用手电筒向李某某示意返回。

约 0445 时，李某驾驶“Q”在李某某南面向其示意，此时李某某驾船航行至孚宝原油码头西南约 1 公里处。

0452 时至 0534 时之间，渔船“Q”与“J”轮发生碰撞，渔船船体断裂沉没。

五、搜救情况

2018 年 5 月 17 日 1030 时，洋浦海上搜救分中心接到洋浦渔政转警后，立即组织开展搜救工作，一是协调派出“中国渔政 46071”轮、“海巡 11503”轮、“厦港拖 9”分区实施海上搜寻；二是播发渔船失联信息，要求洋浦周边水域商渔船协助搜寻；三是协调神头港区逸盛码头、国投孚宝洋浦

罐区码头有限公司码头、LNG 码头等调度加强码头前沿水域巡视，开展岸上搜寻。

1320 时，搜救船舶在南滩渔港以西约 1 公里处发现渔船“Q”前半段船体，未发现李某。

5 月 19 日约 1740 时，渔船“琼洋渔 21061”在孚宝原油码头以西约 15 海里处发现李某遗体，搜救行动结束。

六、事故损失

事故造成渔船“Q”船体中部断裂，船体后部遗失，船上人员李某死亡。根据李某家属李贤义提供的材料，渔船“Q”价值约 3 万元。

七、事故原因和责任认定

（一）事故原因

鉴于李某已在事故中死亡，无目击证人，“J”轮船员否认与渔船“Q”发生碰撞，根据目前调查收集的证据，无法查明渔船“Q”航行状态和两船碰撞的具体原因，推测可能事故原因如下：

1. “J”轮

“J”轮瞭望疏忽，未能发现渔船“Q”并意识到碰撞危险及时采取避碰行动。

2. 渔船“Q”

渔船“Q”瞭望疏忽，未能对与“J”轮存在的碰撞危险作出充分估计，并及时采取有效避碰行动。

渔船“Q”号灯不符合《1972 年国际海上避碰规则》要求。

（二）责任认定

这起碰撞事故发生在气象海况良好的港区水域，是船员过失造成的责任事故，鉴于李某已在事故中死亡，J”轮船员否认与渔船“Q”发生碰撞，根据目前调查收集的证据，无法判明事故双方的责任分摊。

八、调查中发现的问题

（一）“J”轮

“J”轮 5 月 14 日至 17 日汕头至洋浦航次配员不足。

“J”轮事故航次船上共有 9 人，大副刘某、水手韩某，水手林延艺、水手陈兆宪，三管轮孙海悦，机工符智德持有船员适任证书，与船舶所持最低安全配员证书相比缺少船长、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮各 1 名，值班机工 2 名，1 名兼职 GMDSS 通用操作员。

（二）渔船“Q”

渔船“Q”未取得船舶检验证书、国籍证书等渔业船舶相关证书，李某未取得渔船船员职务证书。

九、安全建议

110500SR201805:日照 XX 海洋工程有限公司应加强对“J”轮安全管理，为船舶制定规范化管理制度，按照船舶最低安全配员证书要求配齐船员，对驾驶人员开展航海技能和安全知识培训，使其熟悉渔船航行作业特点，避免类似事故再次

发生。

110500SR201806:渔船监督管理部门应加强对出海作业渔船管理，要求渔船配备必要的航行定位、救生、无线电信号等设备，开展渔民事故案例警示教育，督促渔民学习和遵守避碰规则，提高渔民海上安全生产意识。

- 附件：1. “J” 轮在船人员资料 略
2. “J” 轮电子海图系统记录轨迹数据 略
3. 《关于洋浦 “5·17” “Q” 渔船 略
被碰撞事故专家组咨询意见》 略

洋浦海事局

2018 年 10 月 8 日